EASYCODE AI · ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Создание первой программы из блоков

Соединяем команды
и проверяем результат

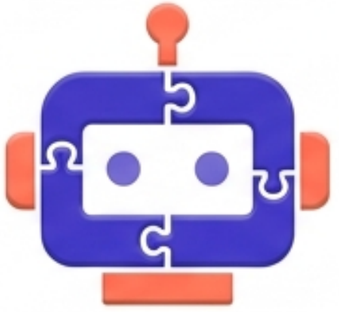


Gemini Notebook

Чему мы научимся сегодня



Превращать алгоритм в программу.



Выбирать команды для исполнителя.



Понимать событие запуска.



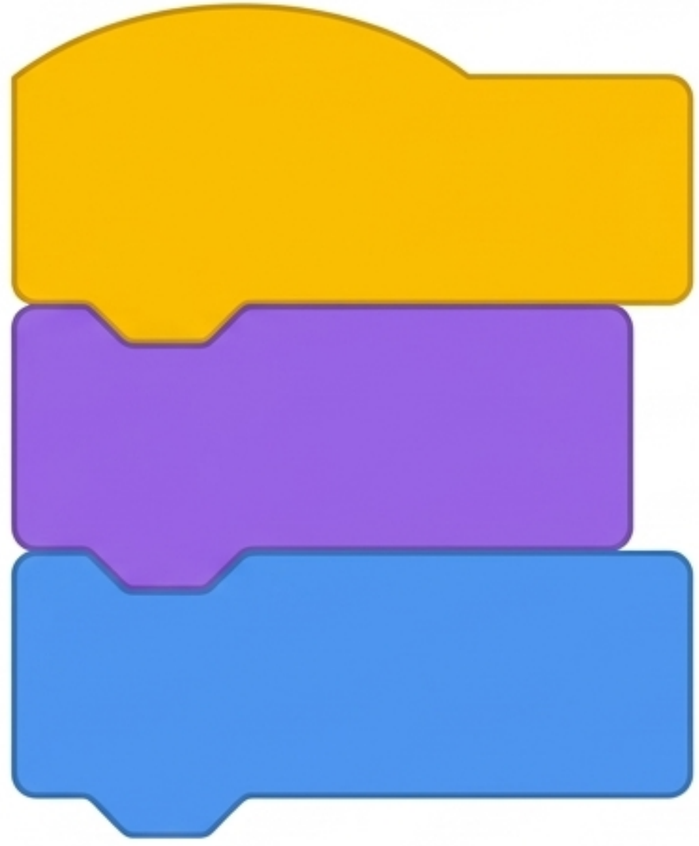
Проверять результат и исправлять ошибки.

Gemini Notebook

От алгоритма к программе

Алгоритм описывает шаги для достижения цели.
Программа — это те же шаги, но переведённые на язык компьютера компьютера.

Замысел:
1. После запуска показать «Привет!» 2 секунды.
2. Переместиться на 10 шагов.

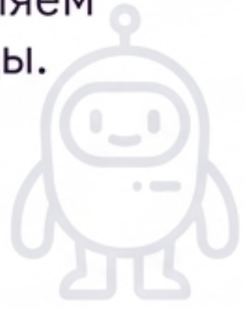


Gemini Notebook

Что нужно для первой программы

Исполнитель

Персонаж или объект, для которого мы составляем команды.



Событие запуска

Момент, когда команды начинают работать (например, нажатие кнопки).



Блоки действий

Сами команды: двигаться, говорить, повернуться.

Значения внутри

Уточнения: какое слово сказать, на сколько шагов пойти.

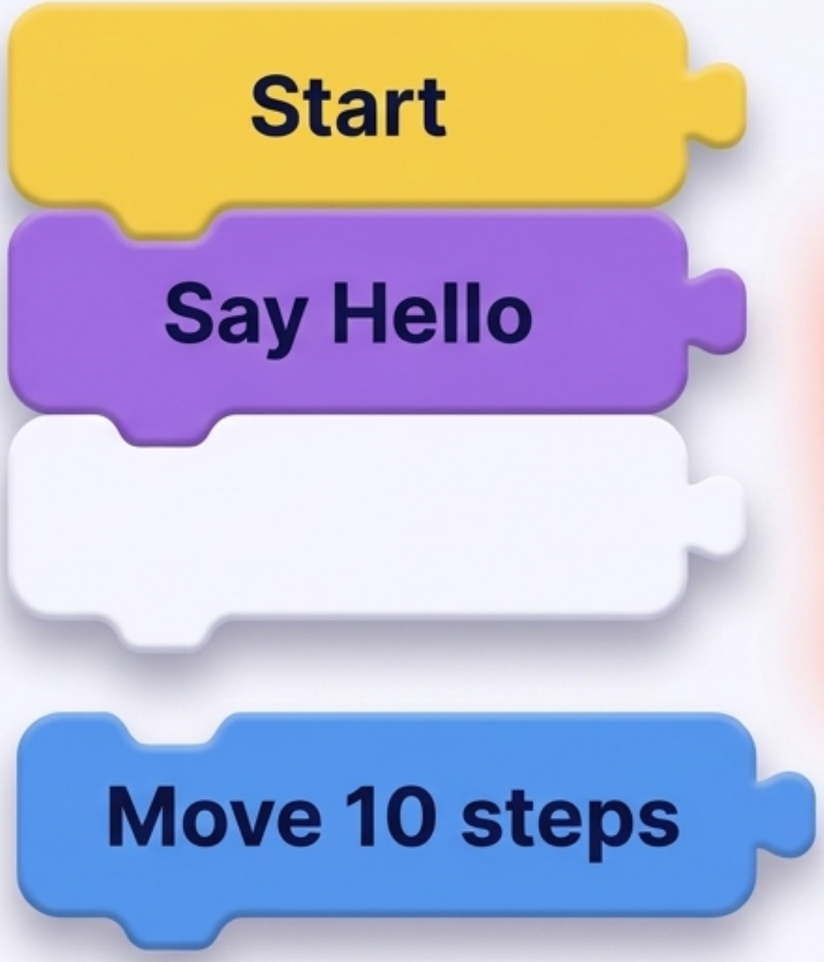
Gemini Notebook

Собираем программу по шагам



Gemini Notebook

Почему важно соединить блоки



Достаточно ли просто разместить блоки рядом?

Нет! Отдельный блок движения не входит в запускаемую цепочку. Блоки должны сцепиться, как детали конструктора.

Gemini Notebook

Как начинается выполнение программы

Событие — это сигнал к старту.



Нажатие кнопки запуска.



Нажатие клавиши.



Щелчок по персонажу.

Событие отвечает на вопрос «Когда начать?», а команды — «Что сделать?».

Gemini Notebook

Читаем первую программу



Компьютер читает команды строго сверху вниз. Сначала персонаж здоровается 2 секунды, и только потом перемещается вперёд.

Вопрос: Что изменится, если поставить движение перед приветствием?

Gemini Notebook

Изменяем значения внутри блоков

Сообщение: «Привет!» → «Добро пожаловать!»

(Персонаж скажет другой текст).

Длительность: 2 секунды → 4 секунды

(Текст будет виден дольше).

Расстояние: 10 шагов → 20 шагов

(Персонаж уйдёт дальше).

Уточнение: Число шагов задаёт расстояние. Движение всегда происходит туда, куда сейчас смотрит персонаж.

Gemini Notebook

Проверяем программу и ищем ошибку

Ничего не происходит

↘ Проверь событие запуска и соединение главного блока.

Приветствие есть, движения нет

↘ Проверь, присоединён ли блок движения к цепочке.

Сначала идёт, потом здоровается

↘ Проверь порядок блоков (сверху вниз).

Показан другой текст

↘ Проверь значение внутри блока приветствия.



Персонаж должен сначала поздороваться, но движение стоит первым. Что исправить?

Gemini Notebook

Итоги урока

- **Сначала определяем исполнителя и его действия.**
- **Событие задаёт момент начала выполнения.**
- **Соединение, порядок и значения внутри блоков напрямую влияют на результат.**
- **После запуска всегда проверяем работу программы.**

Программа — это инструкция для персонажа. Мы собираем её как конструктор и обязательно проверяем в деле!

Gemini Notebook

Вопросы для самопроверки

1. Что нужно определить перед сборкой программы?

2. Какую роль выполняет событие запуска?

3. Почему блоки обязательно нужно соединять?

4. Как проверить работу программы?

🧠 **Подумай:** Вернётся ли персонаж на прежнее место при повторном запуске, если команды возвращения нет?

Gemini Notebook